📝 LISTA DE EXERCÍCIOS - Python Básico

50 Exercícios Práticos Contextualizados

📦 BLOCO 1: VARIÁVEIS (10 exercícios)

Exercício 1.1 - Calculadora de IMC

Crie um programa que calcule o Índice de Massa Corporal (IMC). O programa deve:

- Pedir o peso em kg
- Pedir a altura em metros
- Calcular o IMC (peso / altura^2)
- Mostrar o resultado

Exercício 1.2 - Conversor de Temperatura

Crie um programa que converta temperatura de Celsius para Fahrenheit.

- Peça a temperatura em Celsius
- Calcule usando a fórmula: $F = C \times 1.8 + 32$
- Mostre o resultado em Fahrenheit

Exercício 1.3 - Calculadora de Desconto

Uma loja está fazendo promoção. Crie um programa que:

- Peça o preço original do produto
- Peça a porcentagem de desconto
- Calcule o valor do desconto
- Mostre o preço final

Exercício 1.4 - Idade em Dias

Crie um programa que:

- Peça a idade de uma pessoa em anos
- Calcule quantos dias aproximadamente ela já viveu (considere 365 dias por ano)
- Mostre o resultado

Exercício 1.5 - Conversor de Moedas

Crie um programa que converta Reais para Dólares.

- Peça o valor em Reais
- Peça a cotação do dólar
- Calcule e mostre quantos dólares a pessoa terá

Exercício 1.6 - Calculadora de Combustível

Crie um programa que calcule quantos litros de combustível são necessários para uma viagem.

- Peça a distância em km
- Peça o consumo do carro (km/litro)
- Calcule quantos litros serão gastos
- Mostre o resultado

Exercício 1.7 - Média de Três Notas

Crie um programa que:

- Peça três notas de um aluno
- Calcule a média aritmética
- Mostre a média

Exercício 1.8 - Área de um Terreno

Crie um programa que calcule a área de um terreno retangular.

- Peça a largura em metros
- Peça o comprimento em metros
- Calcule a área (largura × comprimento)
- Mostre o resultado em m^2

Exercício 1.9 - Salário Líquido

Crie um programa que calcule o salário líquido.

- Peça o salário bruto
- Calcule 11% de desconto (INSS)
- Mostre o salário líquido

Exercício 1.10 - Troco

Crie um programa para calcular troco.

- Peça o valor da compra
- Peça o valor pago
- Calcule e mostre o troco

🔀 BLOCO 2: CONDICIONAIS - IF (10 exercícios)

Exercício 2.1 - Par ou Ímpar

Crie um programa que:

- Peça um número inteiro
- Verifique se é par ou ímpar
- Mostre o resultado

Exercício 2.2 - Aprovação por Nota

Crie um programa que:

- Peça a nota de um aluno (0 a 10)
- Se nota >= 7: "Aprovado"
- Se nota >= 5 e < 7: "Recuperação"
- Se nota < 5: "Reprovado"

Exercício 2.3 - Desconto por Valor

Uma loja oferece desconto baseado no valor da compra:

- Compras acima de R$ 100: 10% de desconto
- Compras até R$ 100: sem desconto
- Peça o valor da compra
- Calcule e mostre o valor final

Exercício 2.4 - Classificação de Idade

Crie um programa que classifique uma pessoa por idade:

- Peça a idade
- 0-12 anos: "Criança"
- 13-17 anos: "Adolescente"
- 18-59 anos: "Adulto"
- 60+ anos: "Idoso"

Exercício 2.5 - Verificador de Senha

Crie um programa que:

- Peça uma senha
- Verifique se a senha é “python123”
- Mostre “Acesso permitido” ou “Senha incorreta”

Exercício 2.6 - Calculadora de Multa

Crie um programa para calcular multa de trânsito:

- Peça a velocidade do carro
- Limite da via: 60 km/h
- Se passou: multa de R$ 5,00 por km acima do limite
- Mostre se foi multado e o valor (se houver)

Exercício 2.7 - Maior de Dois Números

Crie um programa que:

- Peça dois números
- Mostre qual é o maior
- Ou se são iguais

Exercício 2.8 - Verificador de Triângulo

Crie um programa que:

- Peça três valores de lados
- Verifique se podem formar um triângulo
- (cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois)
- Mostre se forma ou não

Exercício 2.9 - Calculadora de IMC com Classificação

Crie um programa que:

- Peça peso e altura
- Calcule o IMC
- Classifique:
    - Abaixo de 18.5: “Abaixo do peso”
    - 18.5 a 24.9: “Peso normal”
    - 25 a 29.9: “Sobrepeso”
    - 30 ou mais: “Obesidade”

Exercício 2.10 - Sistema de Login Simples

Crie um programa que:

- Peça usuário e senha
- Usuário correto: "admin"
- Senha correta: "1234"
- Verifique se AMBOS estão corretos
- Mostre se o login foi bem-sucedido

🔄 BLOCO 3: LAÇOS - FOR (10 exercícios)

Exercício 3.1 - Contagem Regressiva

Crie um programa que:

- Faça contagem regressiva de 10 até 1
- Mostre cada número
- No final mostre "FIM!"

Exercício 3.2 - Tabuada Personalizada

Crie um programa que:

- Peça um número
- Mostre a tabuada desse número (de 1 a 10)
- Exemplo: 5 x 1 = 5, 5 x 2 = 10, etc.

Exercício 3.3 - Soma de Números

Crie um programa que:

- Peça um número N
- Calcule a soma de todos os números de 1 até N
- Mostre o resultado

Exercício 3.4 - Números Pares

Crie um programa que:

- Mostre todos os números pares de 1 a 50

Exercício 3.5 - Contador de Negativos

Crie um programa que:

- Peça 5 números
- Conte quantos são negativos
- Mostre o total

Exercício 3.6 - Média de Notas

Crie um programa que:

- Peça 5 notas
- Calcule a média
- Mostre o resultado

Exercício 3.7 - Maior Número

Crie um programa que:

- Peça 5 números
- Encontre e mostre o maior número digitado

Exercício 3.8 - Fatorial

Crie um programa que:

- Peça um número
- Calcule o fatorial desse número
- Exemplo: 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

Exercício 3.9 - Desenho de Asteriscos

Crie um programa que:

- Peça um número N
- Desenhe um quadrado de asteriscos N×N
- Exemplo para N=3:

```
***
***
***
```

Exercício 3.10 - Verificador de Primos

Crie um programa que:

- Peça um número
- Verifique se é primo
- Mostre o resultado

⚙️ BLOCO 4: FUNÇÕES (10 exercícios)

Exercício 4.1 - Função de Saudação

Crie uma função chamada `saudar(nome, periodo)` que:

- Receba o nome e o período (manhã, tarde, noite)
- Retorne uma saudação personalizada
- Exemplo: "Bom dia, João!"

Exercício 4.2 - Função Calculadora

Crie uma função `calcular(num1, num2, operacao)` que:

- Receba dois números e uma operação (+, -, *, /)
- Retorne o resultado da operação

Exercício 4.3 - Função de Validação de Email

Crie uma função `validar_email(email)` que:

- Verifique se o email contém "@" e "."
- Retorne True se válido, False se inválido

Exercício 4.4 - Função de Conversão

Crie uma função `celsius_para_fahrenheit(celsius)` que:

- Converta Celsius para Fahrenheit
- Retorne o valor convertido

Exercício 4.5 - Função de Cálculo de Área

Crie uma função `calcular_area_circulo(raio)` que:

- Calcule a área de um círculo
- Use PI = 3.14159
- Retorne a área

Exercício 4.6 - Função Verificadora de Idade

Crie uma função `pode_dirigir(idade)` que:

- Retorne True se idade >= 18
- Retorne False caso contrário

Exercício 4.7 - Função de Contagem de Vogais

Crie uma função `contar_vogais(texto)` que:

- Conte quantas vogais (a, e, i, o, u) existem no texto
- Retorne o número de vogais

Exercício 4.8 - Função de Desconto

Crie uma função `aplicar_desconto(preco, desconto)` que:

- Receba o preço e a porcentagem de desconto
- Retorne o preço final com desconto

Exercício 4.9 - Função de Potência

Crie uma função `potencia(base, expoente)` que:

- Calcule base elevado ao expoente
- NÃO use o operador ** (use loop)
- Retorne o resultado

Exercício 4.10 - Função de Validação de CPF

Crie uma função `validar_cpf_basico(cpf)` que:

- Verifique se o CPF tem exatamente 11 dígitos
- Verifique se todos os caracteres são números
- Retorne True se válido, False se inválido

🖥️ BLOCO 5: INTERFACE GRÁFICA - CustomTkinter (10 exercícios)

Exercício 5.1 - Janela de Boas-Vindas

Crie uma janela que:

- Tenha um título “Bem-vindo”
- Mostre um Label com “Olá, seja bem-vindo ao Python!”
- Tenha um botão “Fechar” que fecha a janela

Exercício 5.2 - Calculadora de IMC GUI

Crie uma interface que:

- Tenha campos para peso e altura
- Tenha um botão “Calcular”
- Mostre o resultado do IMC em um Label

Exercício 5.3 - Conversor de Temperatura GUI

Crie uma interface que:

- Tenha um campo para Celsius
- Tenha um botão “Converter”
- Mostre o resultado em Fahrenheit

Exercício 5.4 - Contador GUI

Crie uma interface que:

- Mostre um número (começa em 0)
- Tenha um botão “+” que incrementa
- Tenha um botão “-” que decrementa

Exercício 5.5 - Gerador de Saudações

Crie uma interface que:

- Tenha um campo para digitar o nome
- Tenha botões: “Bom dia”, “Boa tarde”, “Boa noite”
- Ao clicar, mostre a saudação personalizada

Exercício 5.6 - Lista de Tarefas Simples

Crie uma interface que:

- Tenha um campo para digitar tarefa
- Tenha um botão “Adicionar”
- Mostre as tarefas em um Label (uma abaixo da outra)

Exercício 5.7 - Calculadora Simples GUI

Crie uma calculadora com:

- Dois campos de entrada (números)
- Botões: +, -, ×, ÷
- Label para mostrar o resultado

Exercício 5.8 - Validador de Email GUI

Crie uma interface que:

- Tenha um campo para email
- Tenha um botão "Validar"
- Mostre se o email é válido ou não

Exercício 5.9 - Gerador de Senhas

Crie uma interface que:

- Tenha um botão "Gerar Senha"
- Mostre uma senha aleatória de 8 caracteres
- (Use números aleatórios e letras)

Exercício 5.10 - Formulário de Cadastro

Crie um formulário com:

- Campos: Nome, Email, Idade
- Botão "Cadastrar"
- Ao clicar, mostre todos os dados em um Label

📌 OBSERVAÇÕES

- **Nível**: Exercícios do básico ao intermediário
- **Contexto**: Situações reais do dia a dia
- **Progressão**: Cada bloco aumenta gradualmente a dificuldade
- **Tempo estimado**: 2-5 minutos por exercício

Dica: Tente resolver sem olhar a resposta primeiro! 💪

Boa sorte! 🐍✨